APEX DS PIPELINE · PASO 2 · PROPUESTA

apex-mcp — Insights en runtime sobre el grafo de conocimiento

Federación, no replicación
2026-07-10 · borrador para discusión

Agentes **ADK Rust** (APEX ARCH) · Claude · MCP Inspector · cualquier cliente MCP

Protocolo MCP · stdio · streamable HTTP

tool calls ↓ resultados tipados (JSON Schema)

apex-mcp

domain → application → infra-neo4j · infra-postgres → mcp-server

Rust · rmcp 0.16 (SDK oficial MCP) · tokio · serde · cargo workspace · DDD · quality-check.sh

TOOLS DE ONTOLOGÍA

baratas · locales · sin VPN · ~ms

- `search_tables` – 4,542 → ~10 relevantes
- `describe_table` – columnas, stats, FKs
- `join_path` – cómo joinear, sin adivinar
- `table_neighborhood` · `domain_overview`

TOOLS DE DATOS

costosas · puntuales · guardrails · ~s

- `aggregate_table` – plantillas seguras
- `run_read_query` – SELECT vigilado
- `sample_rows` – off por defecto
- `source_status` – ¿túnel vivo?

bolt · local ↓ — SELECT · READ ONLY · 15s · LIMIT ↓ VPN

Neo4j + GDS — la ontología

Grafo del paso 1: 7 esquemas · 4,542 tablas · 38,630 columnas · 7,763 FKs. Solo esquemas, cero datos de pacientes.

Neo4j 5.26 · GDS 2.13 · neo4rs · fulltext index · Docker

PostgreSQL — SIIS_ULT (fuente)

508 GB en producción, tras SSL-VPN FortiGate. Solo se lee lo que se pregunta, cuando se pregunta.

PostgreSQL 17 · deadpool · openconnect (fortinet) · socat · Docker

EJEMPLO END-TO-END · "¿Cómo está la cartera? ¿quiénes son los mayores deudores?"

1 · search_tables
"cartera" → esquema cartera (1.1 GB) + cuentas_detalle, rankeadas
~ms · local

→

2 · join_path
estructura y JOIN por FK explícita, sin adivinar
~ms · local

→

3 · aggregate_table
sum(saldo) group by tercero · top 20 – READ ONLY, 15 s máx
~s · VPN

→

4 · insight
números reales con linaje; nada se copió
total < 10 s

EVOLUCIÓN PLANEADA

Schema RAG semántico v2

Índice vectorial en Neo4j + embeddings. Misma firma de `search_tables`, mejor recall.

vector index · embeddings · FastRP

Materialización caliente v2.1

Lo que se pregunta a diario se copia una vez; los agregados dejan de pagar la VPN.

ClickHouse · R2 · Parquet · Polars

Frescura continua v3

CDC mantiene grafo y cachés al día sin re-perfilar.

Debezium · CDC

Observabilidad transversal

Cada tool call auditada; trazas hacia el plano de telemetría de APEX ARCH.

tracing · OTEL · ClickHouse

barato / local · costoso / guardado · futuro

Cada pregunta paga solo lo que necesita

El grafo (local, gratis) reduce 4,542 tablas al puñado relevante y explica cómo se conectan; solo entonces la fuente (costosa, tras la VPN) ejecuta una consulta puntual y vigilada. Nada se replica por adelantado: la materialización llega después, guiada por el uso real.

Clientes MCP

Los agentes **ADK Rust** de APEX ARCH, Claude o cualquier cliente del protocolo. Consumen los tools sin saber nada de Cypher, SQL ni de la VPN — esa es la frontera **"Knowledge Graph Access to Ontology"** del diagrama general. **MCP Inspector** permite probar todo sin un LLM.

Servidor `apex-mcp` (Rust)

Workspace Cargo con capas **DDD**: el dominio define entidades y política de consultas (**QueryPolicy**: qué SQL se acepta, límites); la aplicación orquesta casos de uso; los adapters hablan Neo4j y Postgres. Tools declarados con macros de **rmcp** — el JSON Schema del contrato sale de los structs.

Tools de ontología

Responden en **milisegundos** desde el grafo local y funcionan aunque la VPN esté caída. Búsqueda v1 con **índice fulltext** (nombres en español) + ranking por **centralidad GDS**; v2 cambia el interior a embeddings sin romper a ningún cliente.

Tools de datos

El camino feliz es **aggregate_table**: números, no registros. **run_read_query** acepta SELECT libre pero pasa por parser (1 statement, sin DDL/DML), transacción **READ ONLY**, **timeout 15 s** y **LIMIT ≤ 500**. **sample_rows** viene apagado por defecto: la fuente es una base clínica.

Neo4j + GDS — la ontología

El resultado del paso 1: **4,542 tablas y 7,763 FKs** como grafo navegable, sin un solo dato de pacientes. GDS aporta centralidad, comunidades y (v2) embeddings estructurales. Corre local en Docker — cero dependencia de la red del cliente.

PostgreSQL SIIS_ULT — la fuente

La base real (508 GB) detrás de la **SSL-VPN FortiGate** (openconnect + socat en Docker). Solo recibe consultas puntuales de solo lectura con presupuesto acotado; jamás una migración masiva desde este componente.

Evolución: RAG semántico (v2)

Índice vectorial en Neo4j + embeddings por tabla/columna (proveedor intercambiable). Resuelve nombres crípticos que el fulltext no alcanza. Patrón **Schema RAG** del documento *agentic_data_workflows_rust* del equipo.

Evolución: materialización (v2.1)

Cuando la auditoría muestre preguntas repetidas (ej. cartera a diario), esas tablas se copian **una vez** a **ClickHouse** / **Parquet en R2** y `aggregate_table` cambia de backend. Es la fase 2 "costosa y selectiva" del pipeline de profiling del equipo.

Evolución: CDC y telemetría (v3)

Debezium propaga cambios de la fuente para mantener grafo y cachés frescos sin re-perfilar. La auditoría de tools fluye como trazas **OTEL → ClickHouse**, el plano de observabilidad de APEX ARCH.